



**Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Институт информационных технологий, математики и механики**

Определение локации объекта на основании метаданных фотографии в Exif

Участники проекта:

**Мухин Иван,
Перепелкин Ярослав,
Отческов Семен**

Научный руководитель:

Кустикова Валентина

□ ***Что такое Exif?***

- Exchangeable Image File Format (Exif) – стандарт, который позволяет добавлять метаданные к цифровым изображениям и медиафайлам
- Примеры метаданных: модель камеры, дата и время съемки, геотеги

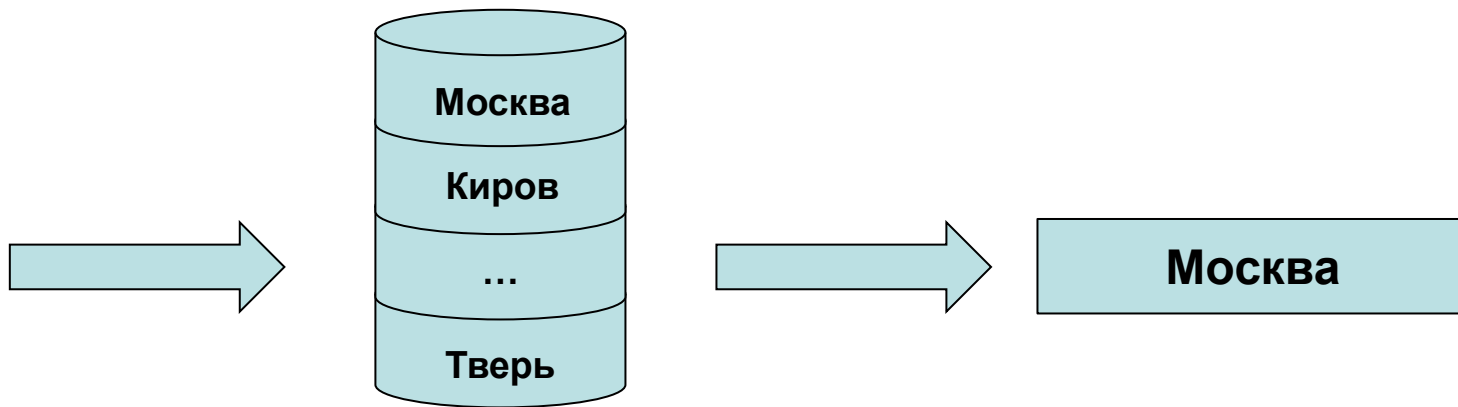
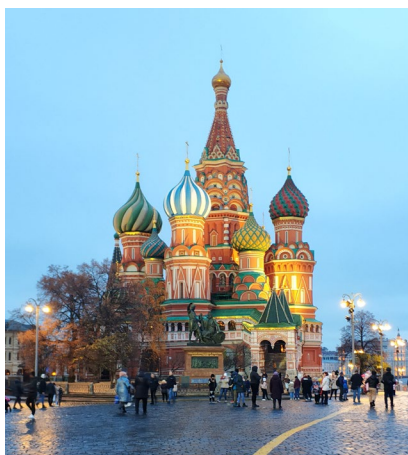
□ ***Зачем решать задачу поиска ближайшей локации?***

- Основа для более сложных задач (например, навигация)
- Отсутствие универсального программного решения



Цель

- ❑ **Цель** – разработать прототип программной системы, который решает задачу поиска ближайшей локации



Метаданные в Exif

- Широта и долгота
- Время
- ...

База локаций

- Населенный пункт
- Широта
- Долгота
- Альтернативные имена
- ...

Ближайшая локация



Постановка задачи

- Задача поиска ближайшей локации – задача минимизации функции:

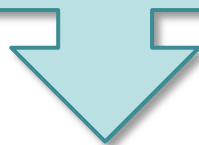
$$\bar{x} = \operatorname{argmin}_{x \in D} \rho(x, y),$$

- $y = (y_{lat}, y_{lon})$ – широта и долгота локации, показанной на входном изображении (в радианах)
- $x = (x_{lat}, x_{lon})$ – широта и долгота населенного пункта (в радианах)
- D – база локаций
- $\rho(x, y)$ – функция расстояния
- $\bar{x} = (\bar{x}_{lat}, \bar{x}_{lon})$ – ближайшая локация

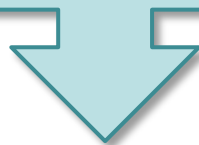


Алгоритм решения

Извлечение метаданных из Exif



Загрузка базы локаций



Поиск ближайшей локации



Проблемы

- ❑ **Как извлечь метаданные из Exif?**
 - Использование библиотек сторонних разработчиков
- ❑ **Где взять базу локаций?**
 - Поиск открытых источников, конвертация в нужный формат
- ❑ **Как вычислить расстояние между координатами текущей локации на фото и локаций в базе?**
 - Вычисление расстояния на сферической поверхности (в предположении, что радиус Земли везде одинаковый)
- ❑ **Как обеспечить быструю загрузку базы локаций?**
 - Использование библиотек сторонних разработчиков



Библиотеки для извлечения метаданных из Exif

Библиотека	API	Лицензия	Особенности
TinyEXIF [github.com/cdcseacave/TinyEXIF]	C++	Не указана	Легковесная
exif [gitlab.com/TNThieding/exif]	Python	MIT	Устанавливается как pip-пакет
exif-parser [github.com/bwindels/exif-parser]	JavaScript	MIT	Система тестов
ExifReader [github.com/mattiasw/ExifReader]	JavaScript	MPL-2.0	Поддержка других метаданных и различных файловых расширений



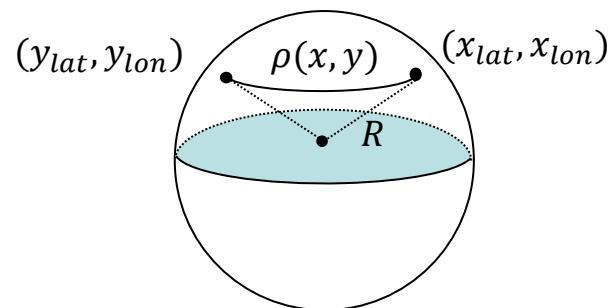
Базы локаций

База	Атрибуты	Размер	Лицензия
Города России [TimeIn]	1. Идентификатор записи (id) 2. Страна (country) 3. Город (city) 4. Широта (latitude) 5. Долгота (longitude)	343	Не определена
Города мира [World Cities Database]	1. Идентификатор записи (id) 2. Страна (country) 3. Город (city) 4. Широта (latitude) 5. Долгота (longitude)	48 056	Creative Commons Attribution 4.0
Города с популяцией в 1000 и более [Geonames]	1. Идентификатор записи (id) 2. Страна (country) 3. Город (city) 4. Широта (latitude) 5. Долгота (longitude) 6. Альтернативные названия (alt_names)	147 043	CC BY 4.0



Вычисление расстояния

- В качестве функции $\rho(x, y)$ используется **расстояние Хаверсина**:



$$\rho(x, y) = 2R * \arctg \left(\sqrt{\frac{\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)}{1 - \left(\sin^2\left(\frac{x_{lat}-y_{lat}}{2}\right) + \cos(x_{lat}) \cos(y_{lat}) \sin^2\left(\frac{x_{lon}-y_{lon}}{2}\right)\right)}} \right)$$

- Примечание: для близких точек можно использовать **аппроксимацию**

$$\rho(x, y) \approx R * \sqrt{\left((x_{lon} - y_{lon}) \cos\left(\frac{x_{lat} + y_{lat}}{2}\right) \right)^2 + (x_{lat} - y_{lat})^2}$$

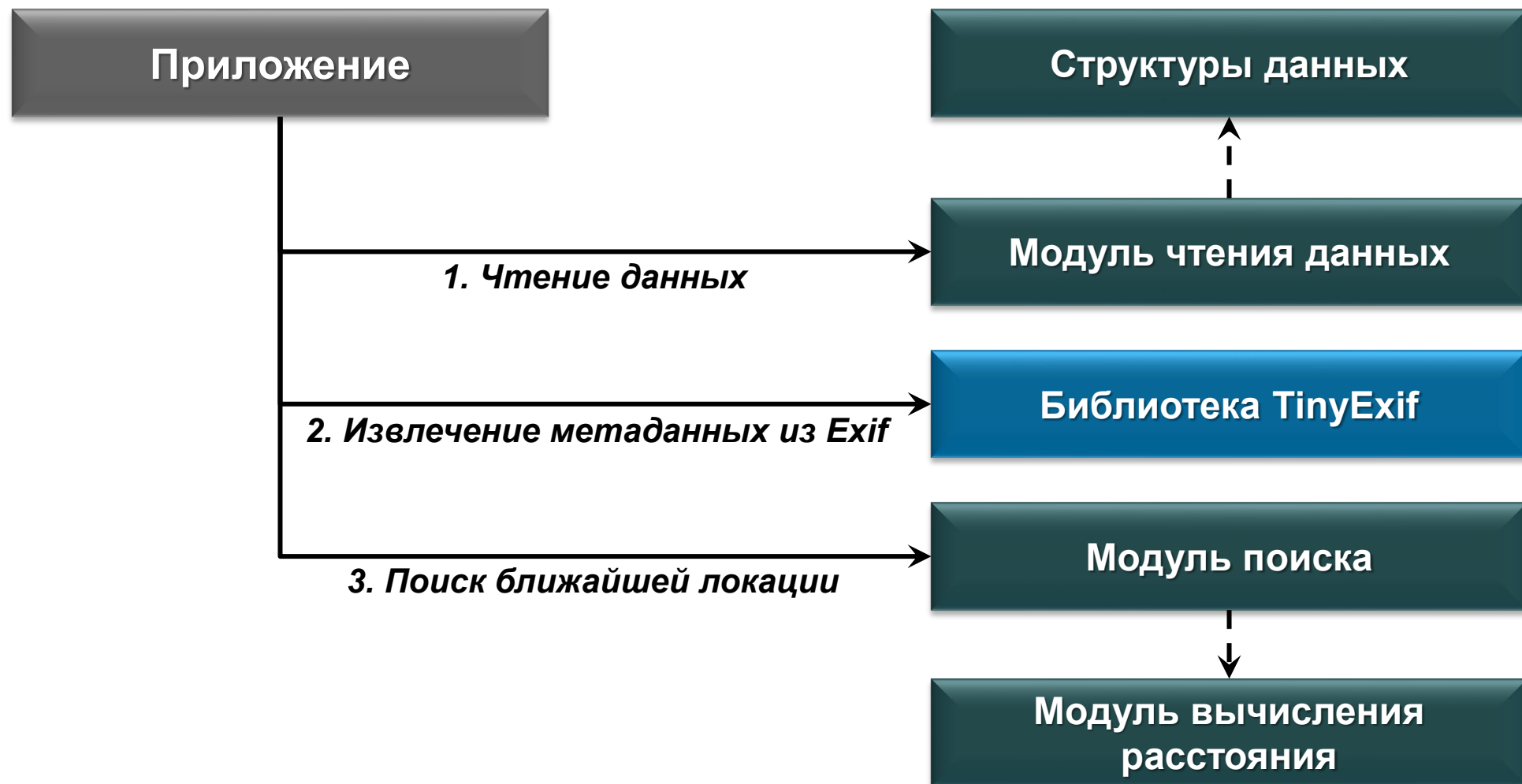


Библиотеки для загрузки базы локаций

Библиотека	Лицензия	API	Особенности
FlatBuffers [github.com/google/flatbuffers]	Apache 2.0	Схема .fbs; генерация кода	– Максимальная скорость чтения без десериализации – При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код
ProtoBuf [github.com/protocolbuffers/protobuf]	Собственное соглашение	Схема .proto; генерация кода	– Компактный и быстрый способ хранения – При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код
Apache Avro [github.com/apache/avro]	Apache 2.0	Схема JSON; сериализация без генерации кода	– Поддерживает эволюцию схем – Можно читать старые/новые версии данных без пересборки



Программная реализация



Описание эксперимента

□ *Параметры:*

- Входное изображение. Фиксируется, сложность поиска не зависит от локации
- База локаций. Перебираются 3 базы:
 - БД-1 (343): города России
 - БД-2 (48 056): города всего мира
 - БД-3 (147 043): города с населением, превышающим 1000 человек
- Приложение запускается многократно и собираются времена работы каждого отдельного этапа (чтение Exif, загрузка базы, поиск ближайшей локации в базе)
 - 100 итераций
 - 3 набора по 100 времен
- Для каждого набора времен выбирается минимальное значение



Тестовая инфраструктура

Тестовая инфраструктура 1:

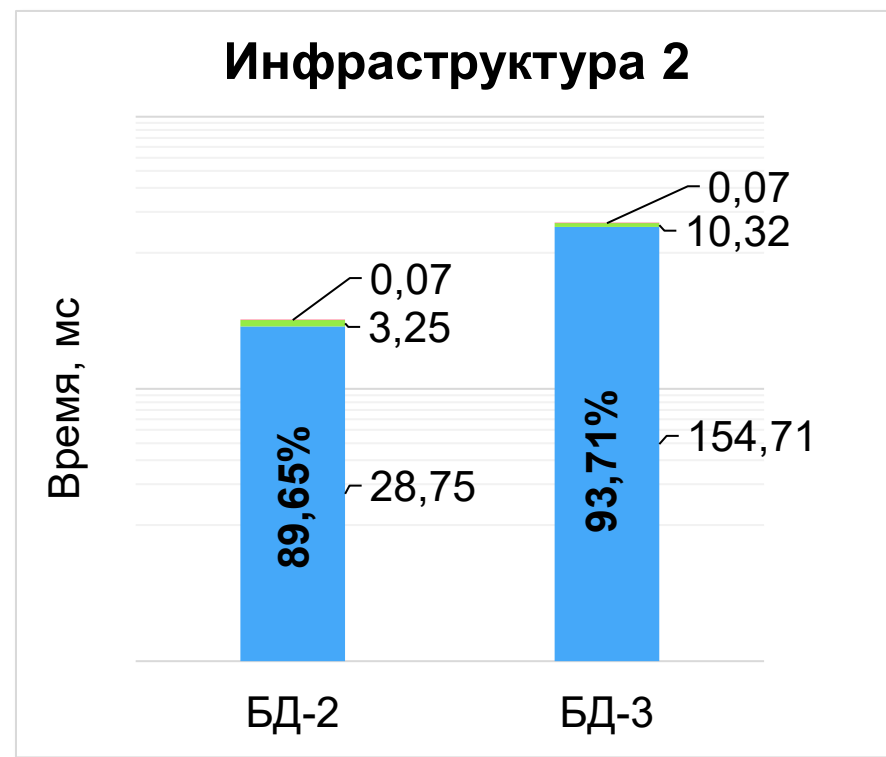
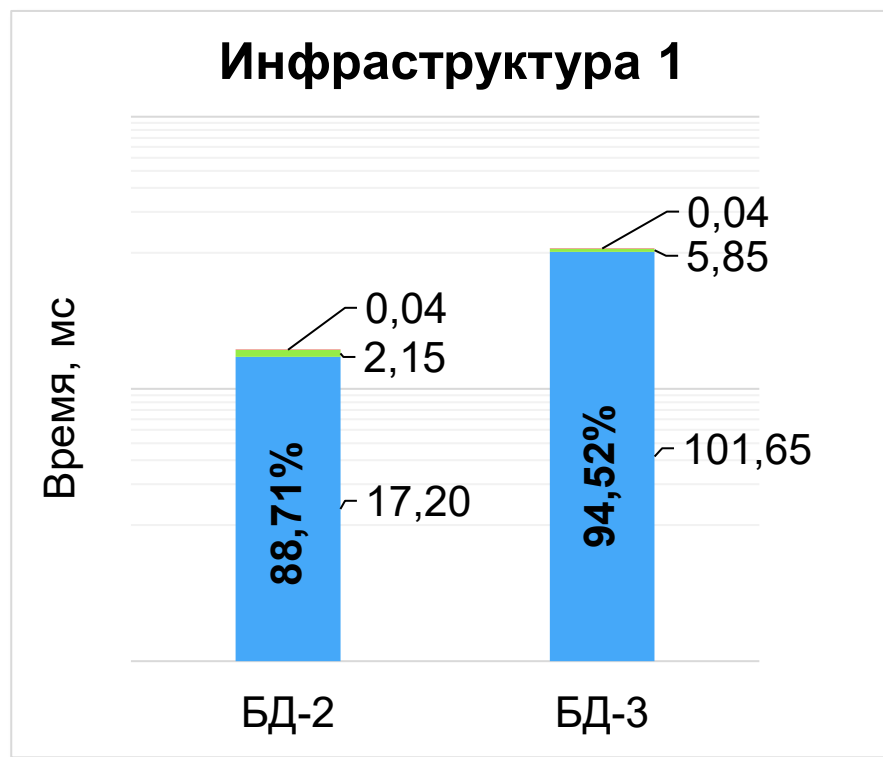
CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 (6 cores, 12 threads, 3.0 GHz)
RAM	16 ГБ
OS	Ubuntu 22.10 (64-bit) (Linux 6.11.0-29-generic)
SSD	Biwintech SSD NX500 512GB (M.2 PCI-E Gen3 x4)

Тестовая инфраструктура 2:

CPU	Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU (6 cores, 12 threads, 3.6 GHz)
RAM	64 ГБ
OS	Ubuntu 24.04.2 LTS (64-bit) (Linux 6.8.0-83-generic)
SSD	INTEL SSDSC2BW240H6 (SATA 3.0)

Результаты экспериментов...

- ❑ Базовая версия (v1.0): базы в формате csv, линейный поиск

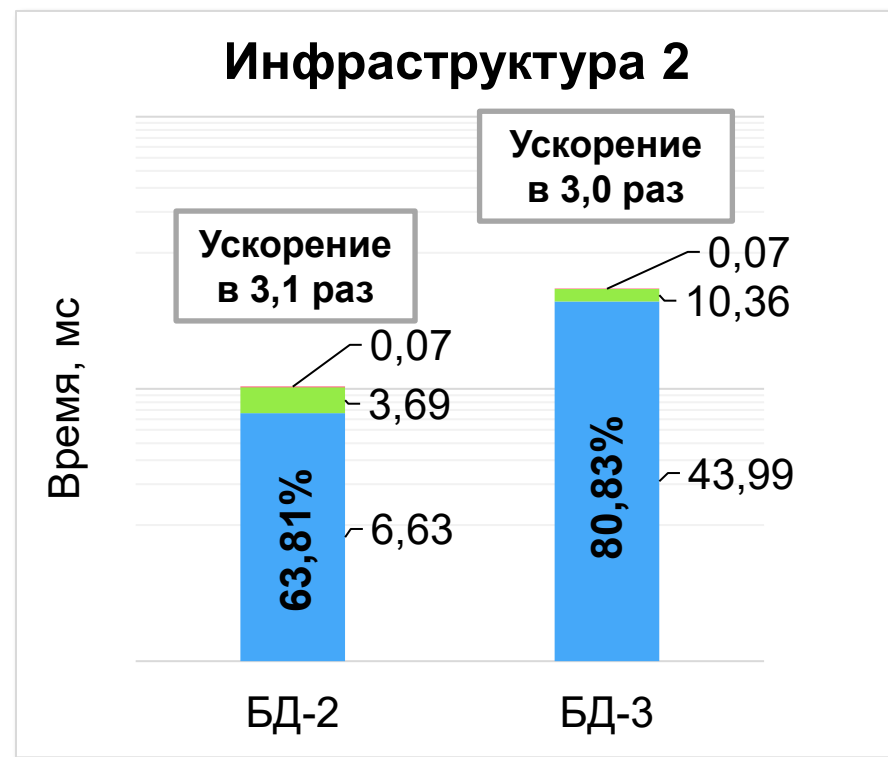
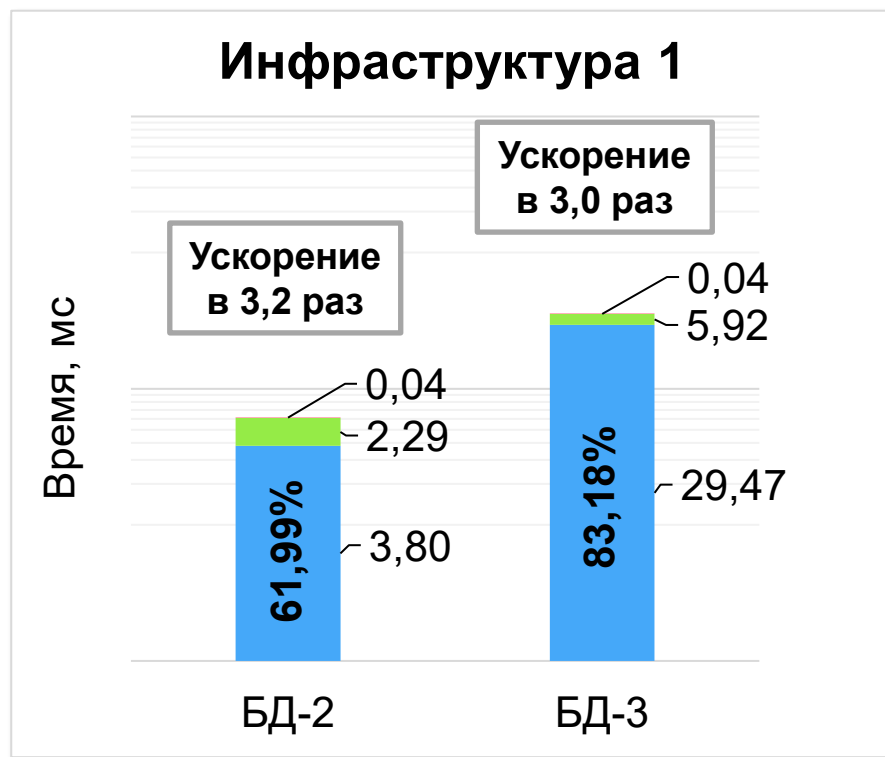


- Время извлечения метаданных из EXIF, мс
- Время поиска ближайшей локации, мс
- Время чтения базы локаций, мс



Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.0: база в формате FlatBuffers, линейный поиск

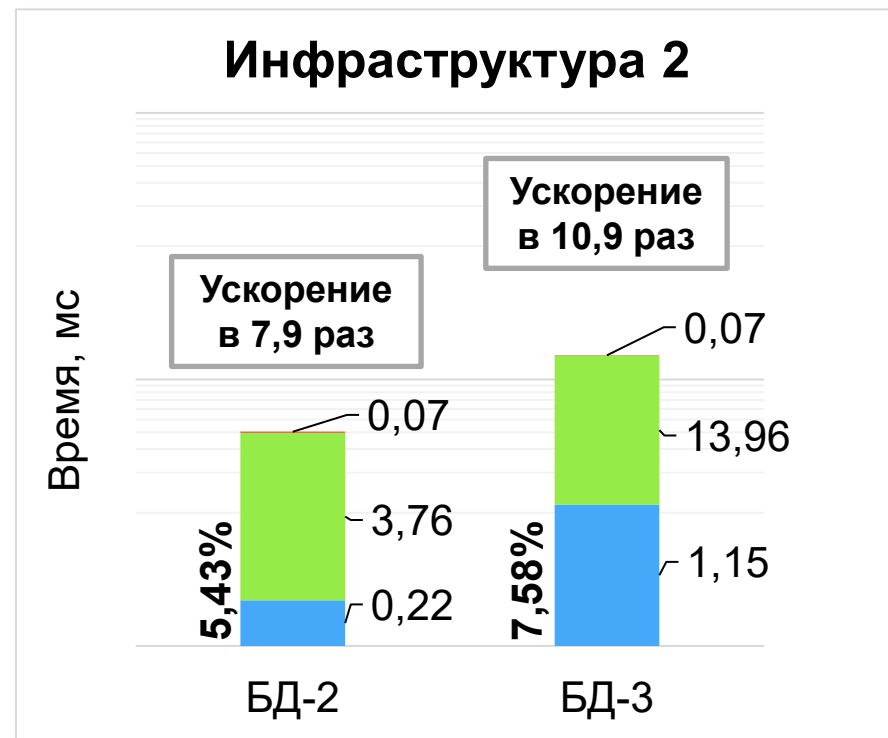
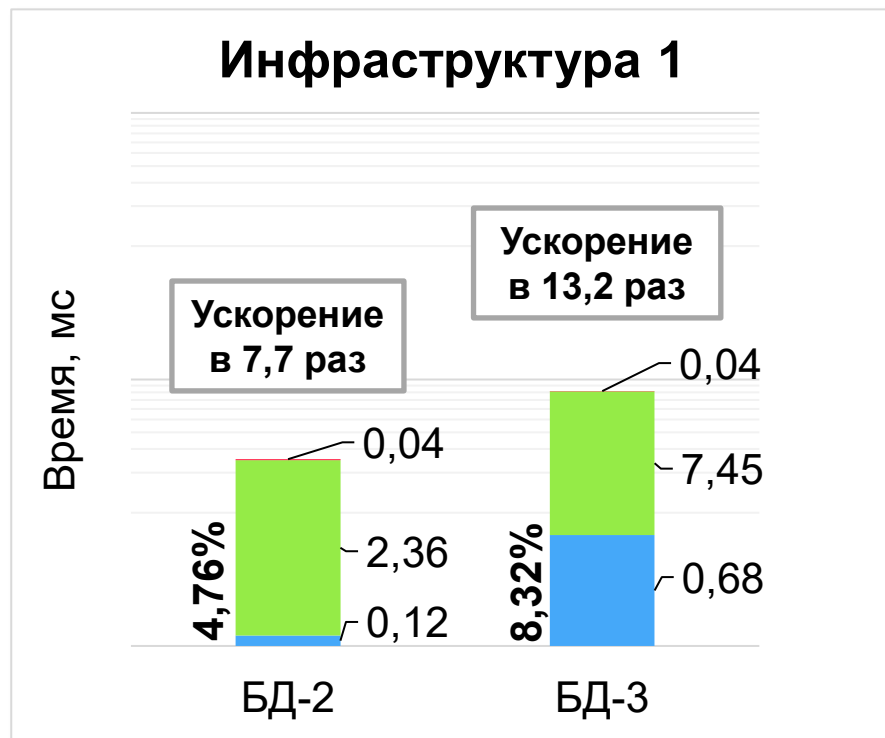


- Время извлечения метаданных из EXIF, мс
- Время поиска ближайшей локации, мс
- Время чтения базы локаций, мс

* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

Результаты экспериментов...

- ❑ Версия v2.1: база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, линейный поиск

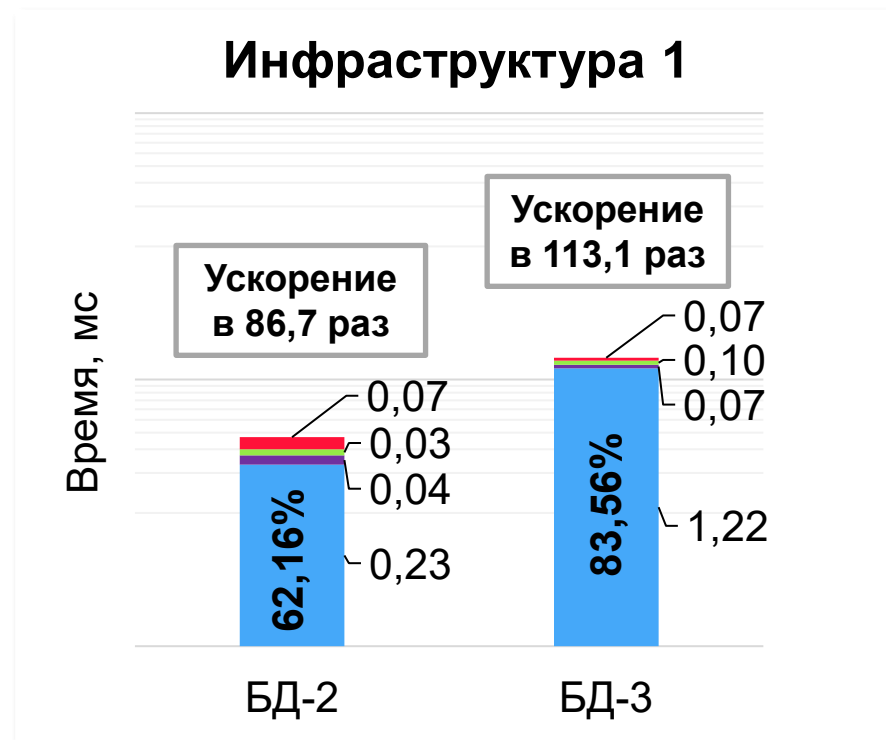
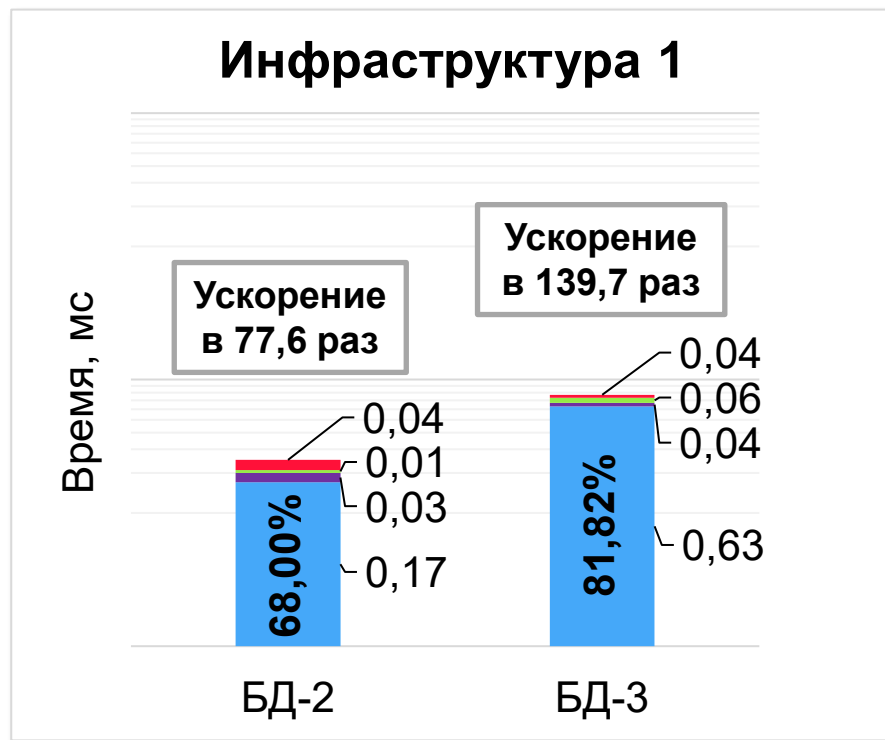


- Время извлечения метаданных из EXIF, мс
- Время поиска ближайшей локации, мс
- Время чтения базы локаций, мс

* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

Результаты экспериментов...

- ❑ **Версия v3.0:** база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, сегментированный линейный поиск



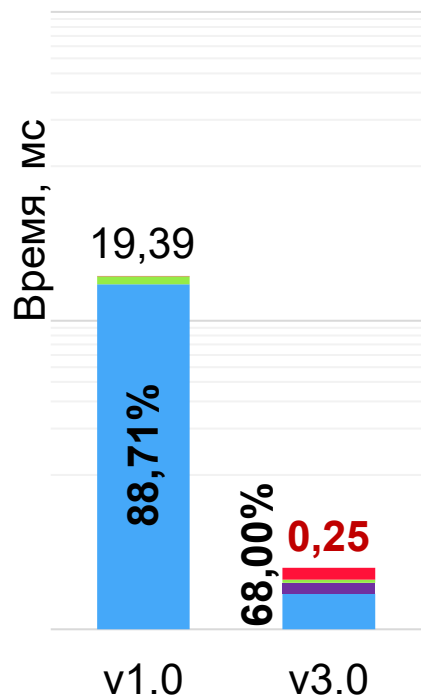
- Время извлечения метаданных из EXIF, мс
- Время поиска ближайшей локации, мс
- Время чтения базы сегментов локаций, мс
- Время чтения базы локаций, мс

* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

Результаты экспериментов

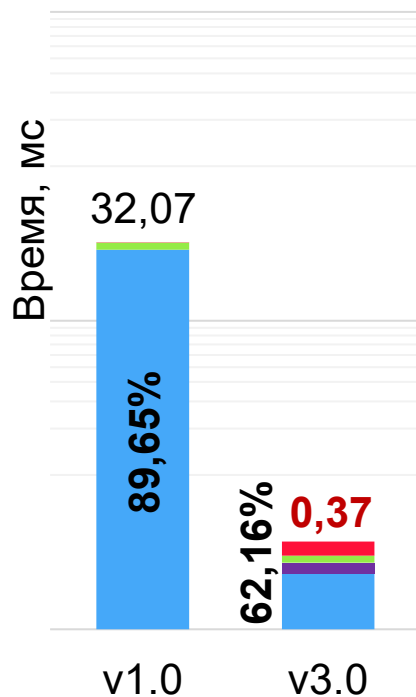
Инфраструктура 1
БД-2

Ускорение
в 77,6 раз



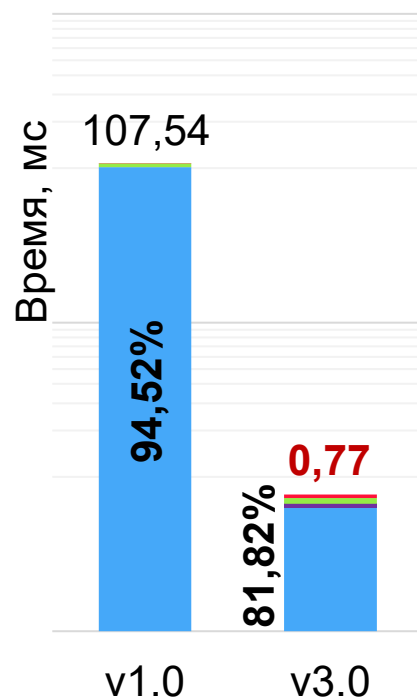
Инфраструктура 2
БД-2

Ускорение
в 86,7 раз



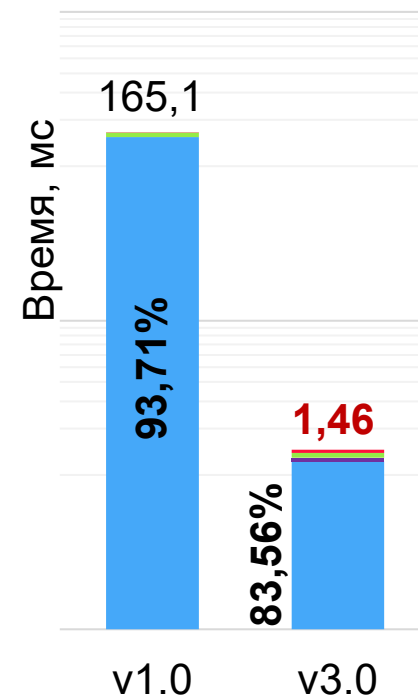
Инфраструктура 1
БД-3

Ускорение
в 139,7 раз



Инфраструктура 2
БД-3

Ускорение
в 113,1 раз



- Время извлечения метаданных из EXIF, мс
- Время поиска ближайшей локации, мс
- Время чтения базы сегментов локаций, мс
- Время чтения базы локаций, мс

* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно референсной версии

Заключение

- ❑ Подготовлены базы населенных пунктов
- ❑ Разработано приложение для извлечения метаданных из Exif и поиска ближайшей локации в базе
- ❑ Выполнена оптимизация загрузки локаций из базы с использованием библиотеки FlatBuffers
- ❑ Выполнена оптимизация алгоритма поиска ближайшей локации



Дополнительный функционал библиотеки

- ❑ Определение территориально-административной единицы (для РФ), где находится ближайший населенный пункт
 - Фото с геотегами не всегда делается на территории крупного населенного пункта
 - Наличие базы административных единиц позволяет получить примерную локацию
- ❑ Определение ближайших достопримечательностей для городов-миллионников (для РФ)
 - Используется для идентификации архитектурных объектов (памятников, зданий, мемориалов и других) внутри крупных городов

